U.T.N.

FACULTAD REGIONAL DELTA

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Trabajo grupal Nº 3 – Programación Lineal Entera.

Un proceso continuo opera en forma ininterrumpida durante todo el mes (30 días corridos), observándose, por controles estadísticos, que existe un 5% de tiempo perdido por razones imprevisibles.

El proceso permite fabricar cuatro productos distintos, de acuerdo a los datos que se dan a continuación:

Producto	precio de venta m$/ton.	costo unitario m$/ton.	demanda máxima ton./mes	producción horaria ton./hora	tiempo de set – up horas
PA	45	28	1850	5	6
PB	24	15	370	3	9
PC	76	61	675	8	7
PD	31	19	1114	7	4

Cada hora de set-up tiene un costo unitario de 1,5 m$. Se entiende por tiempo de set-up aquel en que el proceso se encuentra detenido para limpieza de máquina, preparación del nuevo producto y puesta en marcha de la correspondiente producción.

Se pide lo siguiente:

a) En base a la información dada, diseñar el programa lineal correspondiente, destinado a maximizar el beneficio neto mensual, respetando todas las condiciones impuestas al problema
b) Resolver el programa lineal utilizando el software adecuado.
c) Interpretar en forma completa la solución obtenida, explicando qué es cada uno de los valores obtenidos.
d) Dado que existe una sola restricción que involucra en forma simultánea a todas las variables de producción, intente resolver el problema mediante un enfoque alternativo. (Sugerencia: Cuando se está fabricando un producto determinado, en cuánto contribuye cada hora-máquina utilizada a la función objetivo?)
e) Ídem a), b), c) si la demanda máxima de PA se ha incrementado a 3500 ton./mes.

Hipótesis de trabajo: durante el mes, cada producto involucrado en la solución se produce por única vez, hasta completar la cantidad establecida por la misma. Justifique la conveniencia de tal hipótesis.
